本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

期末考试不挂科！考前高分速成课

《操作系统》期末突击课

主讲人：paper老师

B站UP：数学建模老哥

数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

《操作系统》期末四小时速成课程

序号	考点	难度
1	操作系统概述	★ ★
2	进程管理	★ ★ ★
3	内存管理	★ ★ ★
4	文件系统	★ ★ ★
5	设备管理	★ ★

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

五、设备管理

考 点	重要程度	占 分	题 型
设备管理	★	2分	选择、填空
缓冲区	★	2分	选择、填空
常用设备分配技术	★	2分	选择、填空

数学建模老师

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

设备管理的目标

使用方便、与设备无关、效率高、管理统一。

注意:本章不仅仅需要结合上课内容，还需要自己学校的试题，或者看指定教材。因为本章有些学校不考，资料相对有限。

数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

IO设备

1、分类:存储设备或输入输出设备、块设备或字符设备、低速中速高速设备。

2、IO控制方式:

(1)程序直接控制方式这种方式也可以称为查询方式，CPU不断地去查询设备控制器是否将数据放到了数据存储器中，或者从数据存储器存到设备中，当完成IO时CPU才能去干别的事

(2)中断方式: 这种方式当CPU发出指令后就可以去干别的事，当设备控制器把数据存在数据存储器后向CPU发出中断请求，然后CPU再来处理这部分据。

数学建模必备

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

IO设备

(3)DMA方式: 虽然中断方式提高了CPU的利用率，但是数据寄存器有限，中断是以字节单位进行中断，也就是说读取或存储一个字节后就需要进行中断，那么其实CPU的利用率还是很低的，所以就诞生了DMA方式，这种方式由DMA控制器直接将设备中的数据以数据块为单位直接传输到内存中，当传输结束后才向CPU发起中断

(4)IO通道控制方式: DMA虽然大大地提升了cpu的利用率，但是OMA只能传输一个连续的数据块。所以引入了IO通道的控制方式， IO通道控制方式可以传输不连续的数据块，减少了CPU干预。CPU通过对IO通道发出指令，然后让IO通道自己工作，.等数据传输完才向CPU发起中断

数学建模学院

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

引入缓冲区的目的和缓冲区的设置方式

- 1.引入缓冲区的目的:
- (1)缓和CPU与外设间速度不匹配的矛盾
- (2)提高CPU与外设之间的并行性
- (3)减少对CPU的中断次数
- 2.缓冲区的设置方式:单缓冲:
- (1)当数据到达率与离去率相差很大时，可采用单缓冲方式
- (2)双缓冲:当信息输入和输出率相同(或相差不大)时，可利用双缓冲区，实现两者的并行。
- (3)多缓冲:对于阵发性的输入、输出，为了解决速度不匹配问题，可以设立多个缓冲区。

教学建模老高

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

常用设备分配技术

- **1.根据设备的使用性质**
- (1)独占设备: 不能共享的设备，即:在一段时间内，该设备只允许一个进程独占。如打印机。
- (2)共享设备: 可由若干个进程同时共享的设备。如磁盘机。
- (3)虚拟设备: 是利用某种技术把独占设备改造成可由多个进程共享的设备。
- **2.针对三种设备采用三种分配技术**
- (1)独占分配技术: 是把独占设备固定地分配给一个进程，直至该进程完成IO操作并释放它为止，
- (2)共享分配技术: 通常适用于高速、大容量的直接存取存储设备。由多个进程共享一台设备，每个进程只用其中的一部分。
- (3)虚拟分配技术: 利用共享设备去模拟独占设备，从而使独占设备成为可共享的、快速IO的设备。实现虚拟分配的最有名的技术是SPOOLing技术，也称作假脱机操作。

数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】在中断处理中，输入/输出中断是指(C)

1.设备出错;　　2.数据传输出错

A、1　B、2　C、1和2　　D、都不是

【题】DMA方式是在(A)之间建立一条直接数据通路。

A.I/O设备和主存　　B.两个/O设备　C.I/O设备和CPU　　D.CPU和主存

解析:DMA是一种不经过CPU而直接从主主存存取数据的数据交换模式，它在I/O设备和主存之间建立了一条直接数据通路，如粗盘。当然，这条数据通路只是逻辑上的，实际并未直接建立一条物理路线，而通常是通过总线进行的。

教学建模老师

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】若IO设备与储存设备进行数据交换不经过CPU来完成，则这种数据交换方式是(C)

A、程序查询　　B、中断方式　　C、DMA方式　　D、无条件存取方式

解析:在DMA方式中，设备和内存之间可以成批的进行数据交换而不用CPU干预CPU只参与预处理和结束过程。

数学建模老师

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】DMA方式与中断控制方式的主要区别是什么？

(1)中断控制方式在每个数据传送完成后中断 CPU，而 DMA 控制方式则在所要求传送的一批数据全部传送结束时中断 CPU。

(2)中断控制方式的数据传送在中断处理时由CPUJ控制完成，而DMA控制方式则在DMA控制器的控制下完成。不过，在DMA控制方式中，数据传送的方向存放数据的内存始址及传送数据的长度等仍然由 CPU控制。

(3)DMA方式以存储器为核心，中断控制方式以CPU为核心。因此DMA方式能与CPU并行工作。

(4)DMA方式传输批量的数据，中断控制方式的传输则以字节为单位。

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】DMA方式与通道方式的主要区别是什么？

答:在 DMA控制方式中，在 DMA 控制器控制下设备和主存之间可以成批地进行数据交换而不用CPU干预，这样既减轻了CPU的负担，又大大提高了IO数据传送的速度。通道控制方式与DMA控制方式类似，也是种以内存为中心实现设备与内存直接交换数据的控制方式。不过在通道控制方式中，CPU只需发出启动指令，指出通道相应的操作和I/0设备，该指令就可以启动通道并使通道从内存中调出相应的通道程序执行。

与DMA 控制方式相比。通道控制方式所需的CPU干预更少，并且一个通道可以控制多台设备，进一步减轻了 CPU的负担。另外，对通道来说，可以使用一些指令灵活改变通道程序，这一点 DMA控制方式无法做到。

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】缓冲区引入有多个原因，下面不属于其主要原因的是(B)

A、缓和CPU和I/O设备间速度不匹配的矛盾

B、增加设备的存储空间

C、减少对CPU的中断频率

D、提高CPU和IO设备之间的并行性

数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

THE END

预祝小伙伴们期末都能高分过！

数学建模老师